

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Bauernhöfe in Österreich

a1) $f(0) = 171$
 $f(21) = 389$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$f(t) = 171 \cdot e^{0,039 \dots \cdot t}$$

a2) $\frac{f(11) - 258}{258} = \frac{263,009 \dots - 258}{258} = 0,019 \dots$
 $1,9 \% < 3 \%$

- a1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Funktionsgleichung von f .
a2) Ein Punkt für das richtige rechnerische Nachweisen.

b1) I: $r = \boxed{28} \cdot b$
II: $r \cdot \boxed{0,922} = 34 \cdot \left(b - \boxed{17\,331} \right)$

- b1) Ein Punkt für das richtige Vervollständigen von beiden Gleichungen, ein halber Punkt für das richtige Vervollständigen von nur einer Gleichung.

c1) $2,5 = \frac{15}{2 \cdot c - c}$
 $c = 6$
 $\frac{(6 + 12) \cdot 15}{2} = 135$

Der Inhalt der Grundfläche des Stalles beträgt 135 m^2 .

- c1) Ein Punkt für das richtige Berechnen.